CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Domaines d'injectivité

Énoncé

Pour $f : E \to F$, une partie $A \subset E$ est un **domaine d'injectivité** si $f_{|A}$ est injective, et il est **maximal** si aucun domaine d'injectivité ne contient strictement A.

1. Montrer qu'un domaine d'injectivité A est maximal si et seulement si $f(A) = f(E)$.
2. Donner deux domaines d'injectivité maximaux pour $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$.
3. Donner un domaine d'injectivité maximal pour $h : x \mapsto x^3 - 3x$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(A) \subset f(E)$ toujours.

Ce qu'on te demande. Caractériser les domaines d'injectivité maximaux.

Corrigé

1. Sens ⇐

Le coup d'œil. Si A atteint déjà toutes les valeurs, tout point ajouté crée un doublon.

Supposons $f(A) = f(E)$ et $B \supsetneq A$. Soit $x \in B \setminus A$: $f(x) \in f(A)$, donc $f(x) = f(a)$ avec $a \in A$, $a \neq x$. Donc $f_{|B}$ n'est pas injective : A est maximal.

2. Sens ⇒

Le coup d'œil. Contraposée : s'il manque une valeur, on ajoute un de ses antécédents.

Si $f(A) \neq f(E)$, soit $y = f(x) \notin f(A)$. Alors $x \notin A$ et $A \cup \{x\}$ est un domaine d'injectivité (la nouvelle image y est différente des autres) : A n'est pas maximal.

3. Le carré

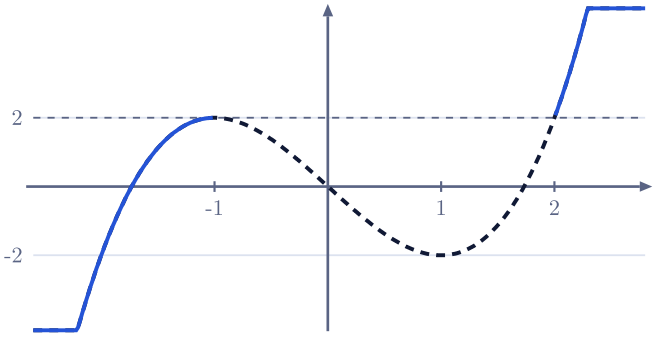
Le coup d'œil. Il faut atteindre tout $[0, +\infty[$ une seule fois : on garde un seul des deux antécédents $\pm\sqrt{y}$.

$\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$ conviennent, mais aussi $[0, 1] \cup]-\infty, -1[$: chaque $y \geqslant 0$ y a exactement un antécédent.

4. Le polynôme $x^3 - 3x$

Le coup d'œil. Tableau de variations : on prend la première branche croissante, qui atteint $]-\infty, 2]$*, puis un morceau de la dernière branche pour atteindre* $]2, +\infty[$.

$h(]-\infty,-1]) =]-\infty, 2]$ et $h(]2,+\infty[) =]2,+\infty[$ (h croît sur $[1,+\infty[$ et $h(2) = 2$). Sur $A =]-\infty,-1] \cup]2,+\infty[$, h est injective (images disjointes, monotone sur chaque morceau) et $h(A) = \mathbb{R} = h(\mathbb{R})$: A est maximal.



En bleu, h restreinte à $]-\infty,-1] \cup]2,+\infty[$: chaque valeur réelle est atteinte une et une seule fois.

Le piège

Croire qu'un domaine d'injectivité maximal est forcément un intervalle : $]-\infty,-1] \cup]2,+\infty[$ ne l'est pas.

La méthode

Maximalité : comparer les images. On ne peut plus rien ajouter quand toutes les valeurs sont déjà atteintes.

Rappels de cours utilisés

- **Contraposée.**

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non } B \Rightarrow \text{non } A).$$

Exemple : « si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$ » donne « si $u_n \not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge ».

- **Monotonie stricte et injectivité.** Une fonction strictement monotone sur une partie de $\mathbb{R}$ est injective. Si de plus elle est continue sur un intervalle I, elle réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$.